

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营 数据库设计说明书

**中国广电山东网络有限公司
2023 年 4 月**

目 录

1.总述	3
1.1 编写目的	3
1.2 背景	3
2.外部设计	4
2.1 标识符	4
2.2 使用程序	4
2.3 命名规则	4
3.数据库逻辑设计	4
4.物理实现	4
4.1 物理结构	4
4.2 安全设计	5
5.表设计结构 （研发补）	5
6.视图的设计	7
7.数据库账号及权限说明	7
8.附录	7
使用的文字处理和数据库工具:	7

1.总述

1.1 编写目的

让参与本项目的项目主管、产品设计师、项目后台开发人员、数据库管理人员、测试人员和以后此项目的系统维护人员了解本项目的数据库设计思路、数据库整体架构及各种详细信息，也为了方便各部门管理数据库中的相关信息，特编写此文档。

1.2 背景

伴随着网络信息时代的来临，计算机和网络技术已经渗透到各行各业的日常工作中。政府内部的传统信息交流方式已经逐渐不能满足政府对于大量信息的快速传递和处理的需求。随着时代的进步，利用计算机和网络来管理内部和外部信息的方式已经越来越普遍，即提高了工作效率，又节省了大量的人力、财力和物力，增强了重要信息的安全性。为了适应信息革命的挑战，充分利用现代化手段提升自身的管理和服务水平，建立业务大数据中心是十分必要的。本系统的相关信息如下：

待开发数据库名称：qrreport

使用此数据库的软件系统：“爱山东”APP 荣成分厅建设运营

提出者和交办单位：荣成市大数据中心

开发单位：中国广电山东网络有限公司

用户：荣成市大数据中心

2.外部设计

2.1 标识符

无

2.2 使用程序

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目使用本数据库。

2.3 命名规则

本数据库中的名称采用 26 个英文字母和 0~9 这十个自然数组成，所有的表名都是数据库名加下划线加相应表的英文名称组合而来，此设计方便统一数据库表的命名，能够更好的规范数据库表命名。

3.数据库逻辑设计

无

4.物理实现

4.1 物理结构

数据库名称：qrreport

存储位置：默认位置

建立系统程序员视图，包括：

- a. 数据在内存中的安排，包括对索引区、缓冲区的设计。
- b. 所使用的外存设备及外存空间的组织，包括索引区，数据块的组织与划分。
- c. 访问数据的方式方法。

4.2 安全设计

通过区分不同的访问者、不同的访问类型和不同的数据对象，进行分别对待从而获得不同程度的访问权限，每一个权限对于数据库的访问程度不同，保证数据库的安全，对数据库中涉及到的各种项目，如数据项、记录、账号、密码等建立保护措施，当用户删除数据库中的相应信息时并不会完全删除数据库中的相应信息，而是删除数据库中信息相应字段的状态，保证数据库中信息的完整性。数据库由专门的数据库管理员对数据库操作，要注意以下几点安全问题：访问安全、网络安全、传输安全、备份安全和数据安全。

5.表设计结构

表 1： quecms_iteminfo 业务信息表

字段名	类型	允许空	默认值	备注
item_id	varchar(36)	NO	无	唯一标识
item_code	varchar(50)	DEFAULT	NULL	业务编号
item_name	varchar(50)	DEFAULT	NULL	业务名称
parent	varchar(50)	DEFAULT	NULL	所属业务
organ_id	varchar(50)	DEFAULT	NULL	所属机构

表 2 up_applyinfo 预约信息表

字段名	类型	允许空	默认值	备注
id	VARCHAR(255)	NOT	NULL	唯一标识

apply_date	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	预约日期
apply_time	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	预约时段
item_code	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	事项编码
item_name	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	事项名称
no	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	排队号码
prt_count	INT	DEFAULT	NULL,	打印次数
prt_time	DATETIME	DEFAULT	NULL,	打印时间
call_time	DATETIME	DEFAULT	NULL,	呼叫时间
out_time	DATETIME	DEFAULT	NULL,	离开时间
idcard_code	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	身份证号
tel_no	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	手机号码
unique_code	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	识别号码
org_code	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	机构编号
org_name	VARCHAR(255)	DEFAULT	NULL,	机构名称
source_type	INT	DEFAULT	NULL,	来源类型 0 预约, 1 取号
create_time	DATETIME	DEFAULT	NULL,	流水号码
status	INT	DEFAULT	NULL,	预约状态 1 已预约, 2 已取票, 3 已呼叫, 4 呼叫结束, 5 过号未办理, -1 待审核
openid	Varchar(255)	DEFAULT	NULL,	微信标识
isAudit	Varchar(255)	DEFAULT	NULL,	审核标志 00 未审核, 01

				审核通过
--	--	--	--	------

6.视图的设计

无

7.数据库账号及权限说明

在本数据库的设计中，通过区分不同的访问者、不同的访问类型来保护数据库的安全，除了数据库维护人员，最高级管理者和开发人员有直接访问数据库的权限外，其余的人员均通过使用账号登陆爱山东 APP 后通过服务器间接地访问数据库，而没有其他的途径操作数据库。每一个用户的账号和密码进行加密处理，确保在任何地方都不会出现密码的明文，同时应用软件中的每一个角色都对应相应的权限，确保每一个用户拥有刚好能完成任务的相应权限。

8.附录

使用的文字处理和数据库工具：

文字处理软件：Office，用以编写在设计数据库时的文档信息。

数据库工具： navicat，用以创建、修改、删除等数据库信息。